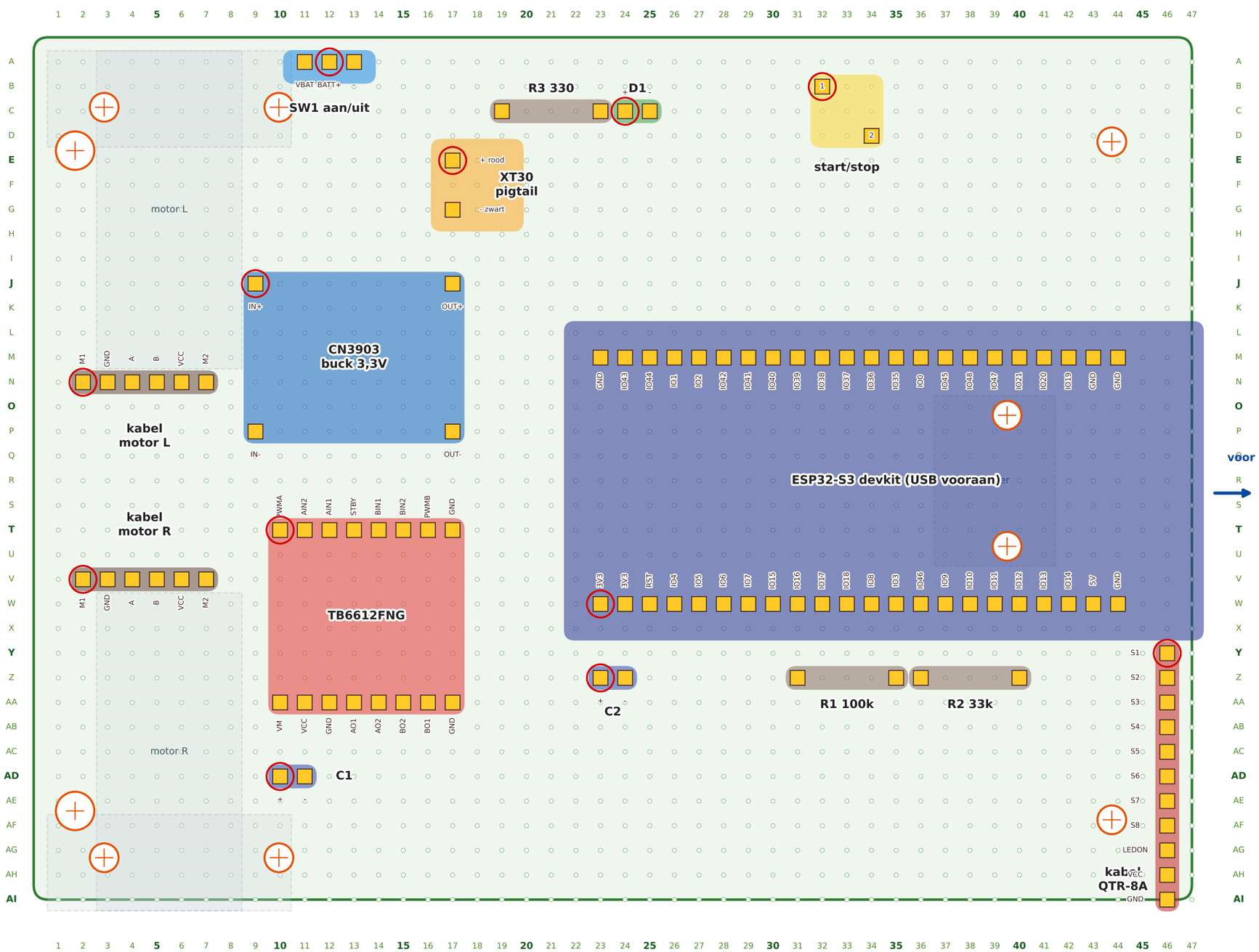
Linefollower - gaatjesprint - plaatsing

Kijk op de componentenkant. Kolom 1 = achterkant (batterij), kolom 47 = voorkant (sensor). Rij A = robot links. Rood omcirkeld = pin 1 / referentiepin.

BOVENZIJDE = componentenkant



Onderdeel · referentiepin -> gat

stap	5	SW1 aan/uit	2 -> A12
stap	5	XT30 pigtail	+ -> E17
stap	5	CN3903 buck 3,3V	IN+ -> J9
stap	5	R3 330	a -> C19
stap	5	D1	A -> C24
stap	6	R1 100k	a -> Z31
stap	6	R2 33k	a -> Z36
stap	7	ESP32-S3 devkit (USB v	J1-1 -> W23
stap	7	C2	+ -> Z23
stap	8	TB6612FNG	PWMA -> T10
stap	8	C1	+ -> AD10
stap	9	kabel motor L	M1 -> N2
stap	9	kabel motor R	M1 -> V2
stap	10	kabel QTR-8A	S1 -> Y46
stap	11	start/stop	1 -> B32

Let op

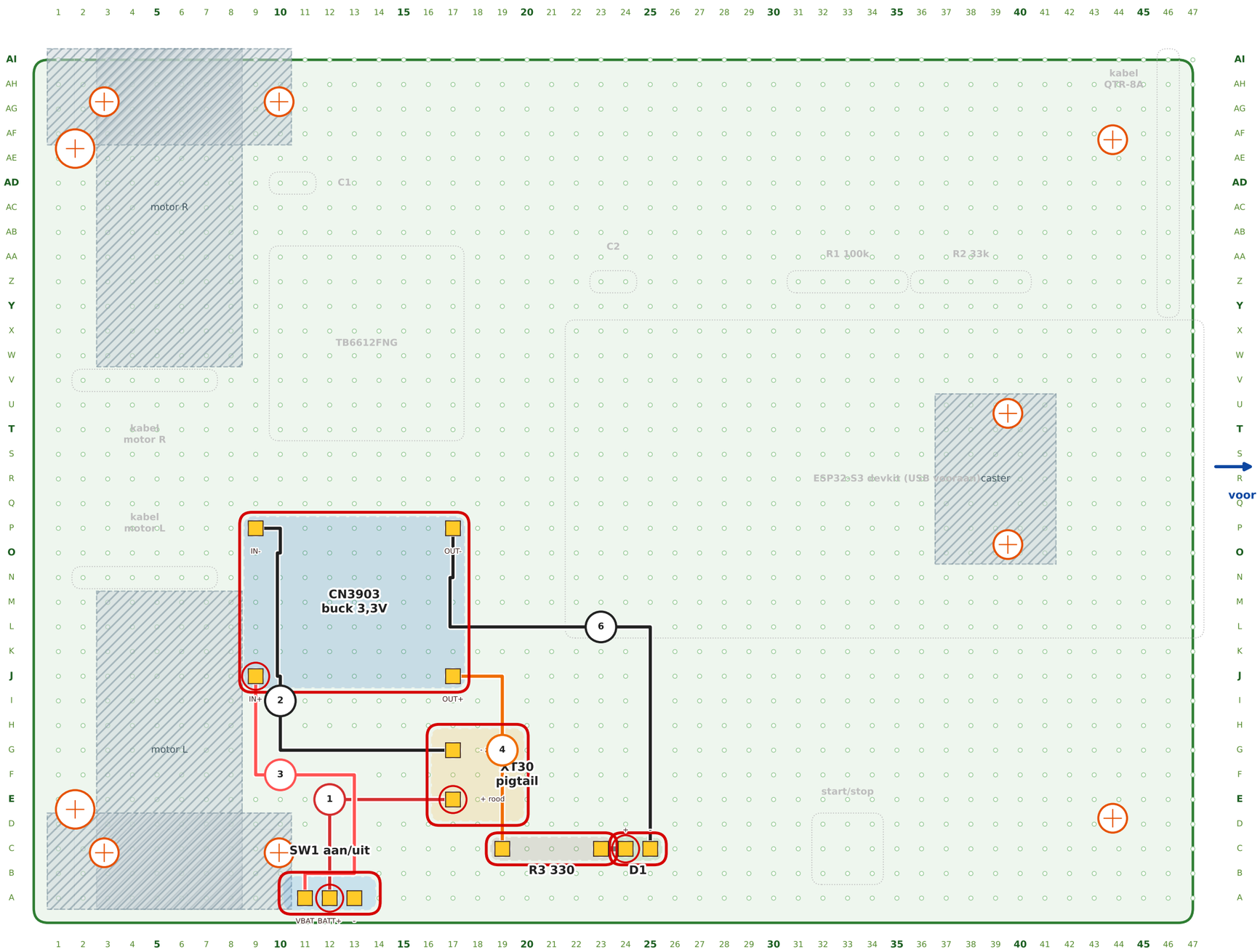
- Zaag de print eerst op 47 x 35 gaten (120 x 90 mm).
- Markeer met stift elke 5e rij en kolom: dan vind je elk gat snel terug.
- Oranje kruisen = boorgaten (beugels, caster, QTR, spoiler).
- Gestreept grijs = onderdelen aan de ONDERkant (motoren, beugels, caster): daar komen geen draden.
- Kabels van motoren en sensor komen van onderen: steek de draadjes van onderen in hun gat.

batt+ (rood) · vbat (rood) · 3v3 (oranje) · gnd (zwart) · pwm (geel) · dir (groen) · motor (bruin) · enc (blauw) · sens (paars/wit) · bediening (grijs) · brug (soldeer/blank draadje)

Stap 5 - voeding

XT30-pigtail, aan/uit-schakelaar SW1, buck 3,3 V, power-led. Nog GEEN ESP32, TB6612 of motoren.

ONDERZIJDE = soldeerkant (gespiegeld: rij A onderaan)



Draden stap 5 (nr gat pin / gat pin lengte)

1 E17 XT30 + (+ rood)
A12 SW1 2 (BATT+) 33mm
rode draad pigtail

2 G17 XT30 - (- zwart)
P9 buck IN- 53mm
zwarte draad pigtail = GND-sterpunt

3 A11 SW1 1 (VBAT)
J9 buck IN+ 48mm

4 J17 buck OUT+
C19 R3 a 33mm

5 C23 R3 b
C24 D1 A (+) 3mm
soldeerbrug: poot R3 tegen + led

6 C25 D1 K (-)
P17 buck OUT- 63mm
korte poot led = -

Let op

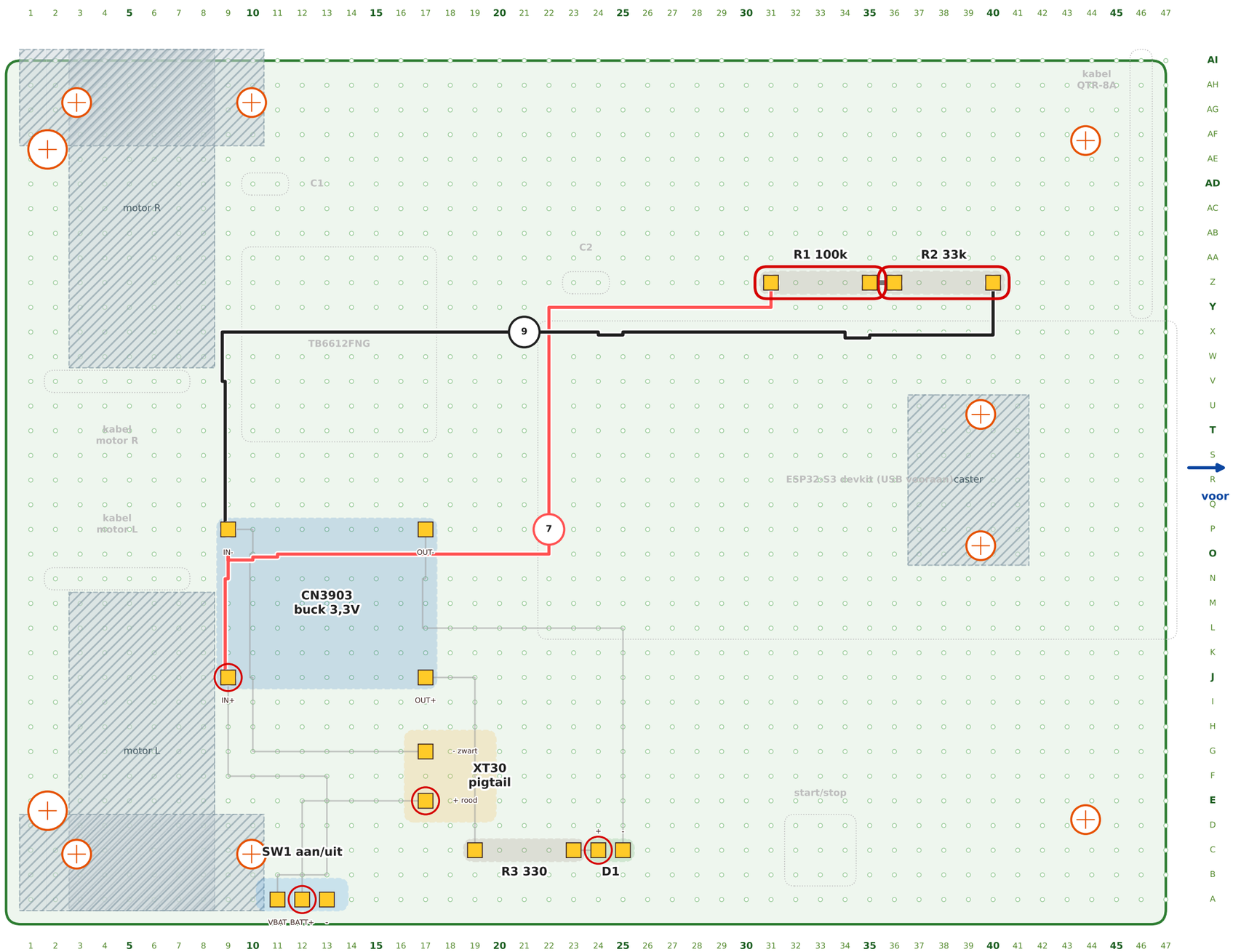
- Meet daarna: buck OUT+ -> GND = 3,25-3,35 V.
- SW1 uit = 0 V op VBAT.
- Led-poot lang = +.

batt+ (rood) · vbat (rood) · 3v3 (oranje) · gnd (zwart) · pwm (geel) · dir (groen) · motor (bruin) · enc (blauw) · sens (paars/wit) · bediening (grijs) · brug (soldeer/blank draadje)

Stap 6 - batterijmeting

Spanningsdeler R1/R2: 8,4 V wordt 2,08 V op het meetpunt.

ONDERZIJDE = soldeerkant (gespiegeld: rij A onderaan)



Draden stap 6 (nr gat pin / gat pin lengte)

7 J9 buck IN+ / Z31 R1 a — 107mm

8 Z35 R1 b / Z36 R2 a — 3mm
soldeerbrug = meetpunt

9 Z40 R2 b / P9 buck IN- — 114mm

Let op

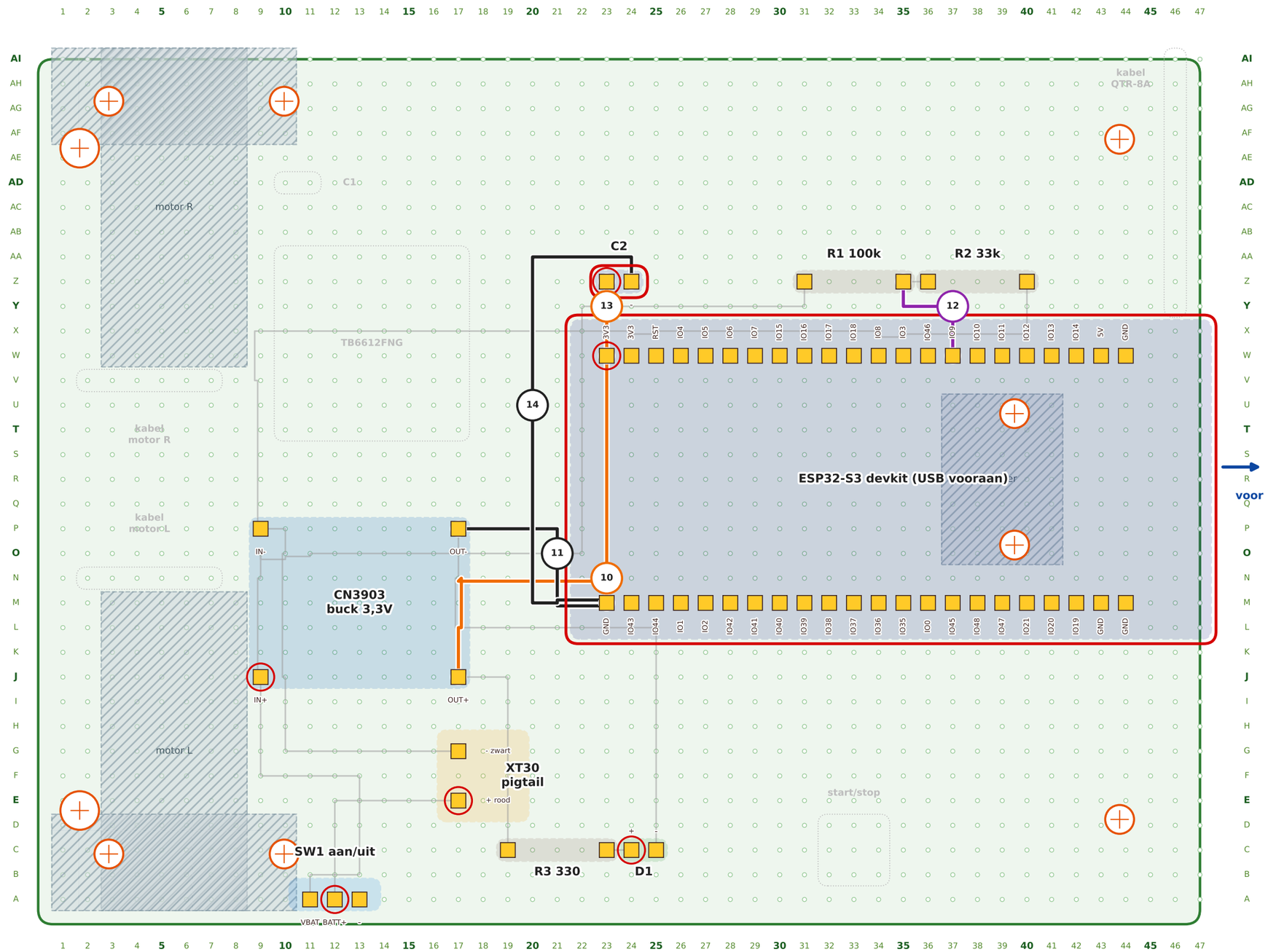
- Meet: meetpunt -> GND = VBAT x 33/133.

batt+ (rood) · vbat (rood) · 3v3 (oranje) · gnd (zwart) · pwm (geel) · dir (groen) · motor (bruin) · enc (blauw) · sens (paars/wit) · bediening (grijs) · brug (soldeer/blank draadje)

Stap 7 - ESP32-S3 devkit

Devkit met de USB-poorten naar VOOR (kolom 47). Pin J1-1 (3V3) in gat W23.

ONDERZIJDE = soldeerkant (gespiegeld: rij A onderaan)



Draden stap 7 (nr gat pin / gat pin lengte)

10 J17 buck OUT+ → W23 ESP J1-1 (3V3) 58mm
devkit via 3V3-pin voeden

11 P17 buck OUT- → M23 ESP J3-1 (GND) 33mm

12 Z35 R1 b → W37 ESP J1-15 (IO9) 23mm
meetpunt -> GPIO9

13 W23 ESP J1-1 (3V3) → Z23 C2 + 18mm
C2: streep op elco = -

14 Z24 C2 - → M23 ESP J3-1 (GND) 66mm

Let op

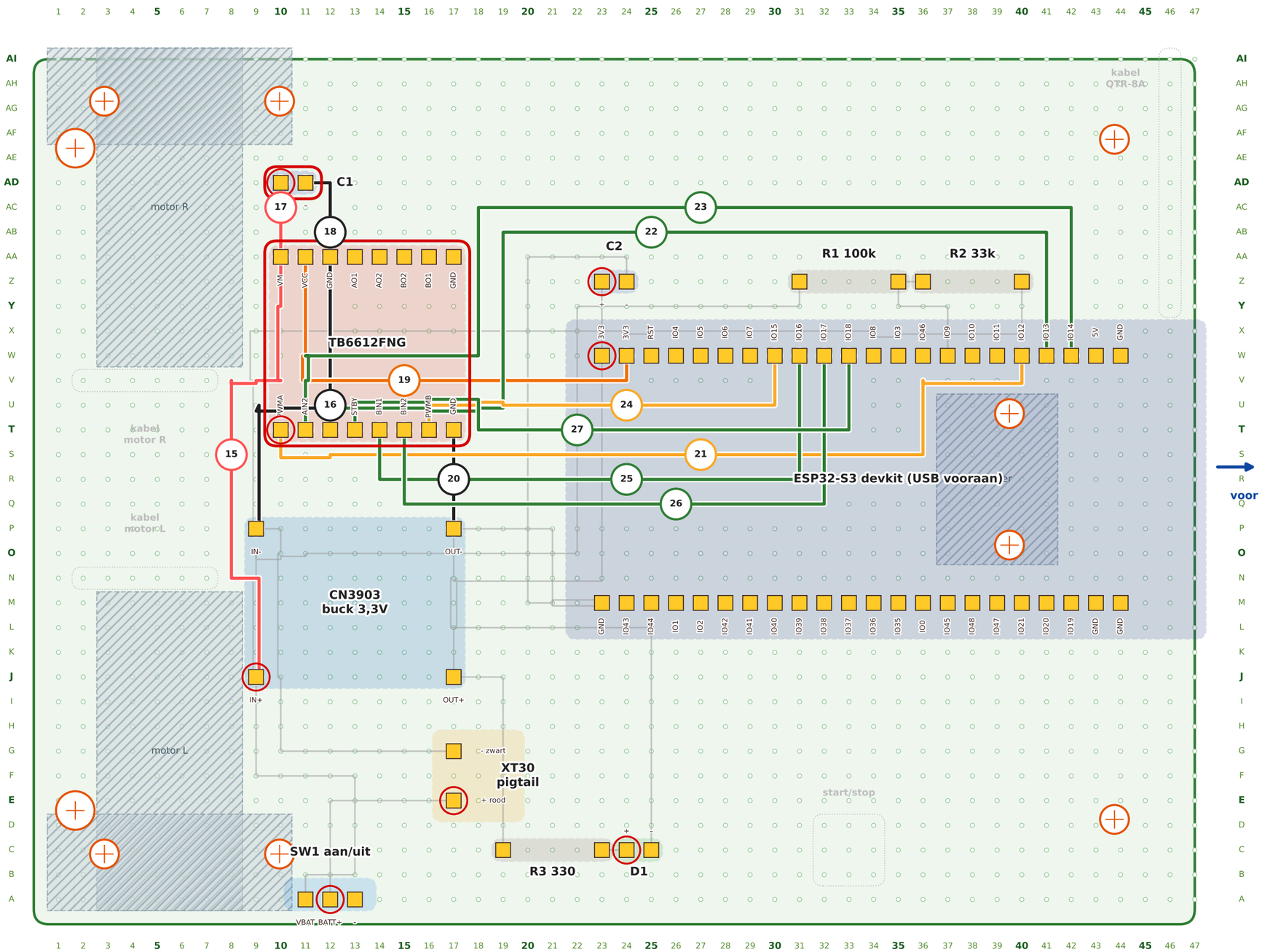
- Eerst doorgangstest 3V3 <-> GND: geen kortsluiting.
- Test met enkel USB: poc_interrupt -> rode led.

batt+ (rood) · vbat (rood) · 3v3 (oranje) · gnd (zwart) · pwm (geel) · dir (groen) · motor (bruin) · enc (blauw) · sens (paars/wit) · bediening (grijs) · brug (soldeer/blank draadje)

Stap 8 - H-brug TB6612FNG

Module met de stuurpinnen (PWMA ... GND) naar het midden (rij T).

ONDERZIJDE = soldeerkant (gespiegeld: rij A onderaan)



Draden stap 8 (nr gat pin / gat pin lengte)

15	J9 buck IN+ → AA10 TB6612 VM (motorvoeding)	61mm
16	P9 buck IN- → AA12 TB6612 GND2 (GND) (motorstroom terug)	46mm
17	AA10 TB6612 VM → AD10 C1 + (C1 vlak bij VM)	18mm
18	AD11 C1 - → AA12 TB6612 GND2 (GND)	20mm
19	W24 ESP J1-2 (3V3) → AA11 TB6612 VCC (logica TB6612)	58mm
20	T17 TB6612 GND → P17 buck OUT-	20mm
21	T10 TB6612 PWMA → W40 ESP J1-18 (IO12)	99mm
22	T12 TB6612 AIN1 → W41 ESP J1-19 (IO13)	117mm
23	T11 TB6612 AIN2 → W42 ESP J1-20 (IO14)	127mm
24	T16 TB6612 PWMB → W30 ESP J1-8 (IO15)	53mm
25	T14 TB6612 BIN1 → W31 ESP J1-9 (IO16)	71mm
26	T15 TB6612 BIN2 → W32 ESP J1-10 (IO17)	76mm
27	T13 TB6612 STBY → W33 ESP J1-11 (IO18) (laag = motoren uit)	74mm

Let op

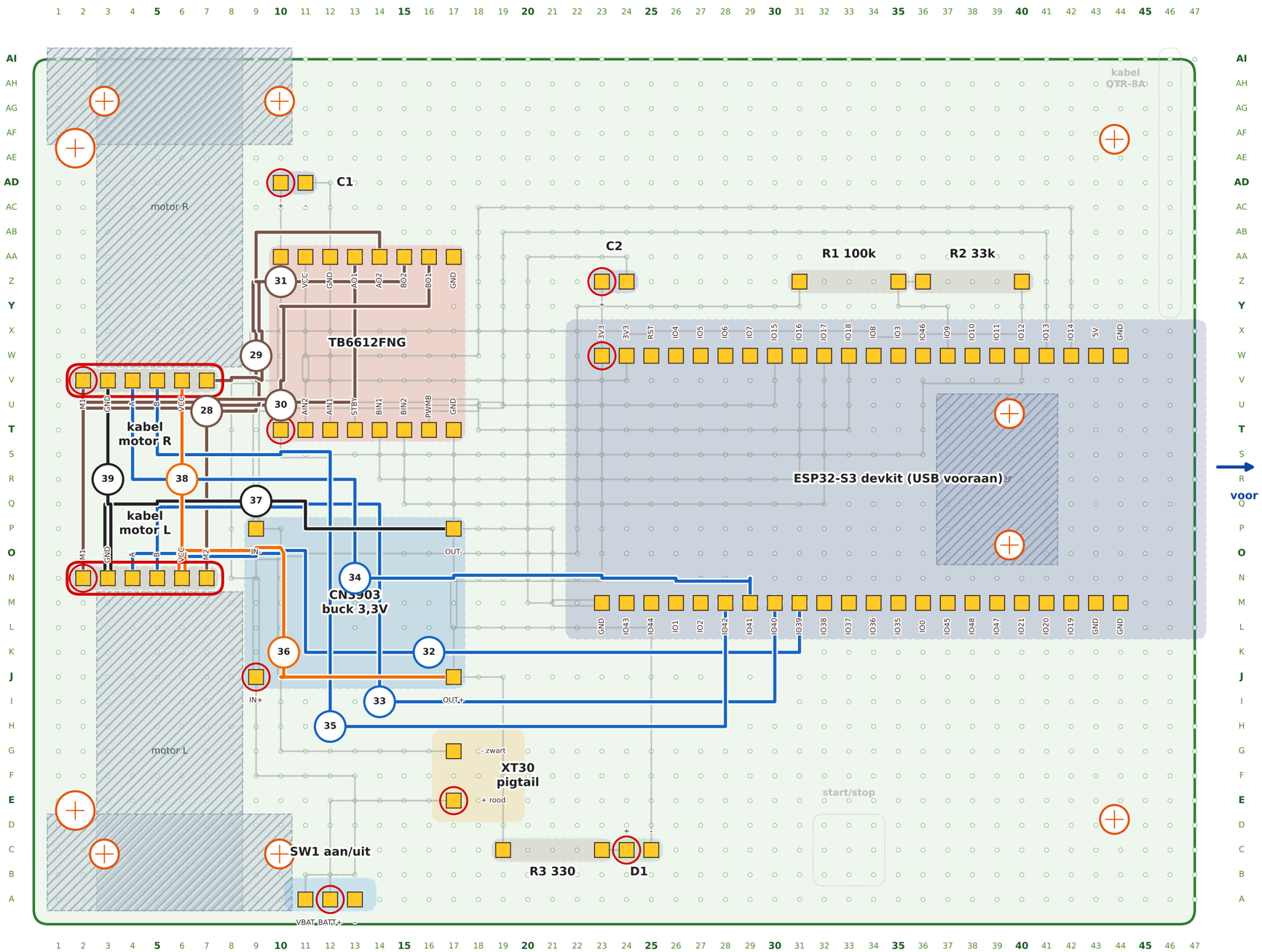
- Pinvolgorde volgens de OPDRUK van jouw module.
- Test: 1 motor los aan AO1/AO2 + poc_hbridge.

batt+ (rood) · vbat (rood) · 3v3 (oranje) · gnd (zwart) · pwm (geel) · dir (groen) · motor (bruin) · enc (blauw) · sens (paars/wit) · bediening (grijs) · brug (soldeer/blank draadje)

Stap 9 - motoren en encoders

De 6-draadskabels komen van onderen. Steek elk draadje van onderen in zijn gat.

ONDERZIJDE = soldeerkant (gespiegeld: rij A onderaan)



Draden stap 9 (nr gat pin / gat pin lengte)

28	N2 motor L M1 → AA13 TB6612 AO1	71mm
29	N7 motor L M2 → AA14 TB6612 AO2	66mm
30	V2 motor R M1 → AA16 TB6612 BO1	63mm
31	V7 motor R M2 → AA15 TB6612 BO2	43mm
32	N4 motor L A → M31 ESP J3-9 (IO39)	96mm
33	N5 motor L B → M30 ESP J3-8 (IO40)	112mm
34	V4 motor R A → M29 ESP J3-7 (IO41)	96mm
35	V5 motor R B → M28 ESP J3-6 (IO42)	117mm
36	N6 motor L VCC → J17 buck OUT+ encoder L	53mm
37	N3 motor L GND → P17 buck OUT- encoder L	56mm
38	V6 motor R VCC → N6 motor L VCC encoder R	30mm
39	V3 motor R GND → N3 motor L GND encoder R	30mm

Let op

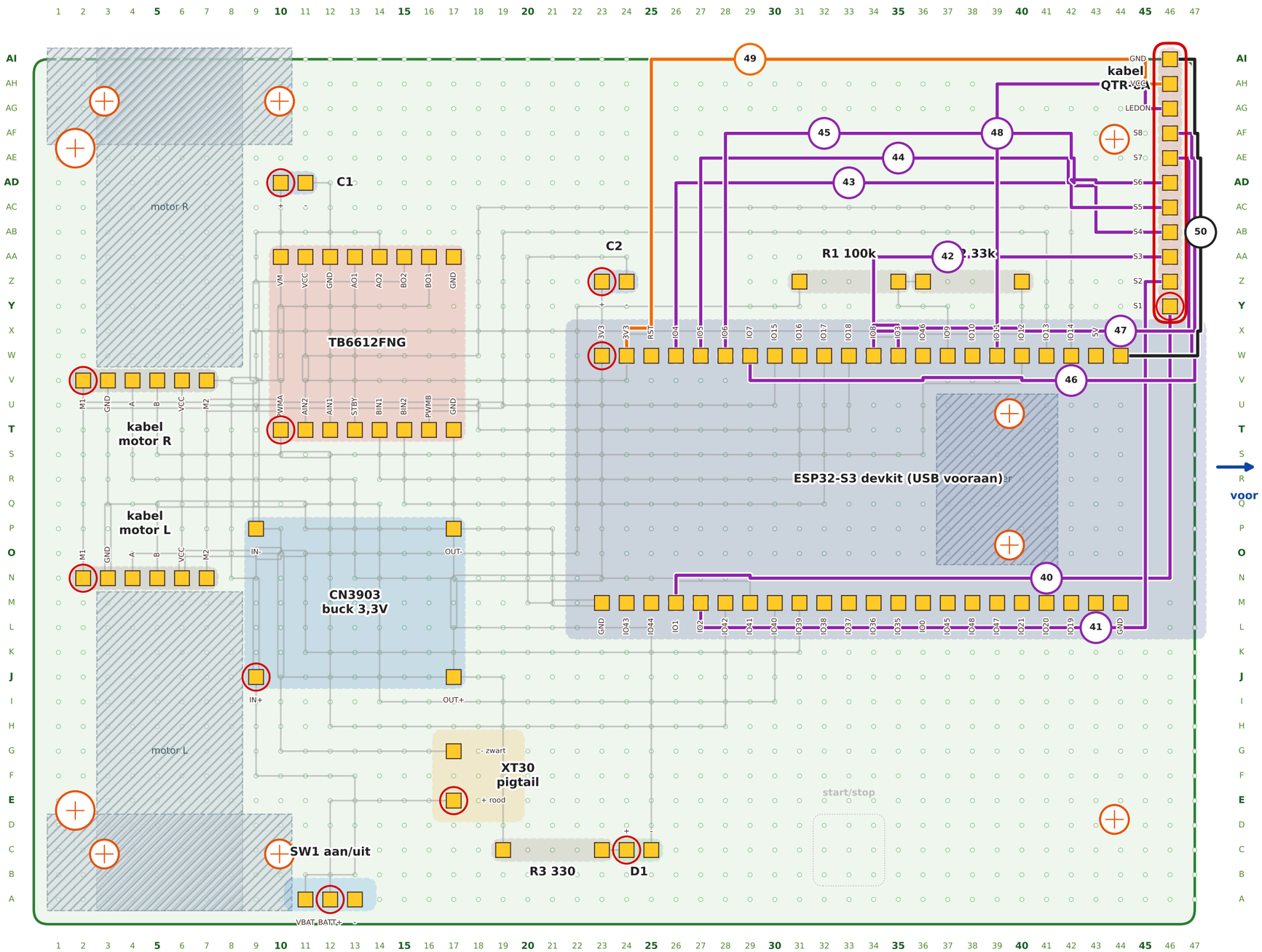
- Volgorde op het motorprintje controleren (M1, GND, A, B, VCC, M2).
- 100 nF over M1/M2 op het motorprintje.
- Knip de pootjes boven af: de batterij komt erover.

batt+ (rood) · vbat (rood) · 3v3 (oranje) · gnd (zwart) · pwm (geel) · dir (groen) · motor (bruin) · enc (blauw) · sens (paars/wit) · bediening (grijs) · brug (soldeer/blank draadje)

Stap 10 - sensor QTR-8A

11 draadjes van de QTR (onder de voorrand) naar de aansluitpunten in kolom 46.

ONDERZIJDE = soldeerkant (gespiegeld: rij A onderaan)



Draden stap 10 (nr gat pin / gat pin lengte)

40 Y46 QTR S1
M26 ESP J3-4 (IO1) 91mm

41 Z46 QTR S2
M27 ESP J3-5 (IO2) 96mm

42 AA46 QTR S3
W35 ESP J1-13 (IO3) 53mm

43 AB46 QTR S4
W26 ESP J1-4 (IO4) 84mm

44 AC46 QTR S5
W27 ESP J1-5 (IO5) 84mm

45 AD46 QTR S6
W28 ESP J1-6 (IO6) 84mm

46 AE46 QTR S7
W29 ESP J1-7 (IO7) 84mm

47 AF46 QTR S8
W34 ESP J1-12 (IO8) 68mm

48 AG46 QTR LEDON
W39 ESP J1-17 (IO11) 58mm

49 AH46 QTR VCC
W24 ESP J1-2 (3V3) 99mm

50 AI46 QTR GND
W44 ESP J1-22 (GND) 51mm

Let op

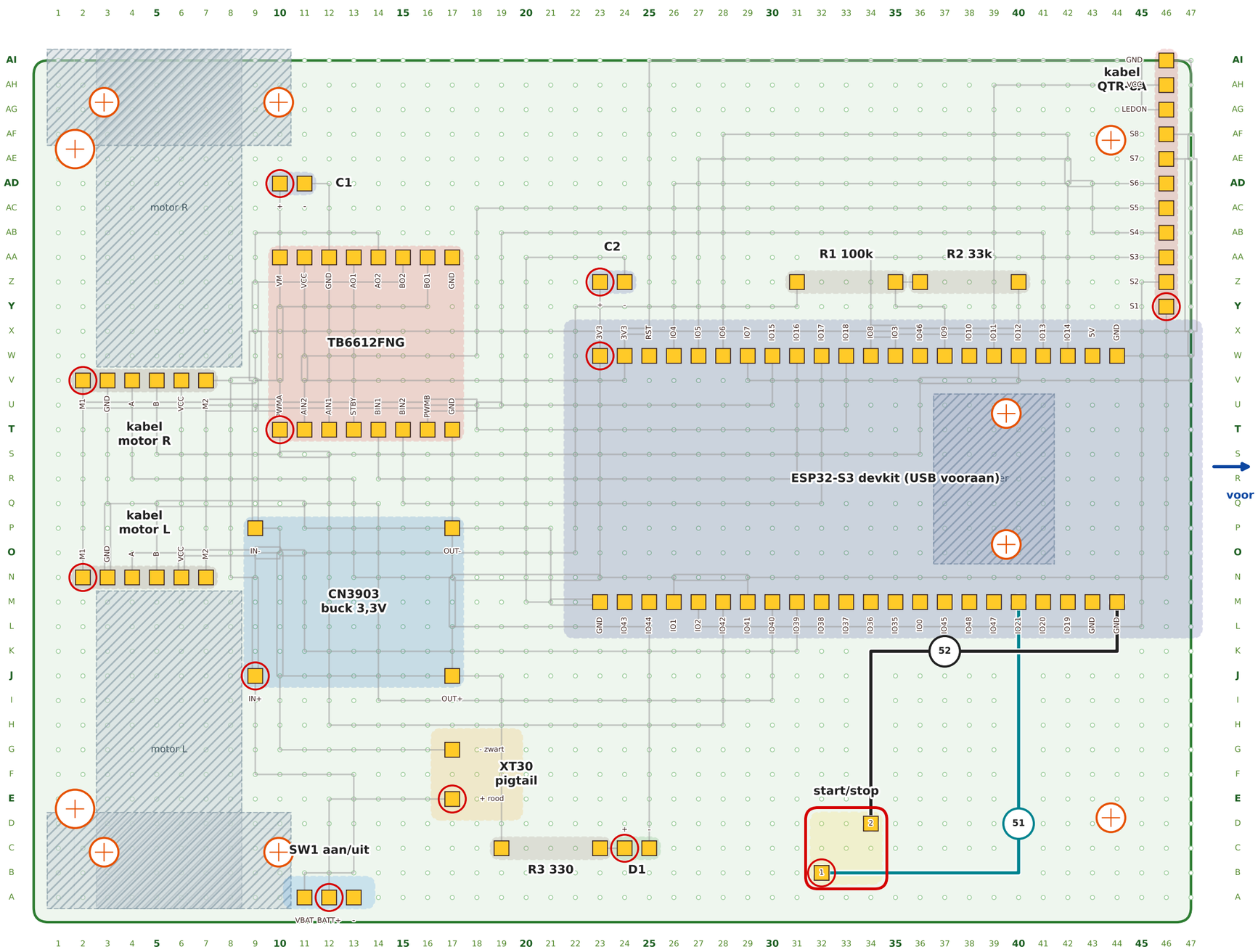
- Jumper 3.3V BYPASS op de QTR dicht.
- Sensor 1 = robot links.

batt+ (rood) · vbat (rood) · 3v3 (oranje) · gnd (zwart) · pwm (geel) · dir (groen) · motor (bruin) · enc (blauw) · sens (paars/wit) · bediening (grijs) · brug (soldeer/blank draadje)

Stap 11 - start/stop-knop

Drukknop aan de linkerrand, schuine pootjes gebruiken.

ONDERZIJDE = soldeerkant (gespiegeld: rij A onderaan)



Draden stap 11 (nr gat pin / gat pin lengte)

51 B32 knop 1
M40 ESP J3-18 (IO21) 58mm
schuine pootjes = altijd geschakeld

52 D34 knop 2
M44 ESP J3-22 (GND) 58mm

Let op

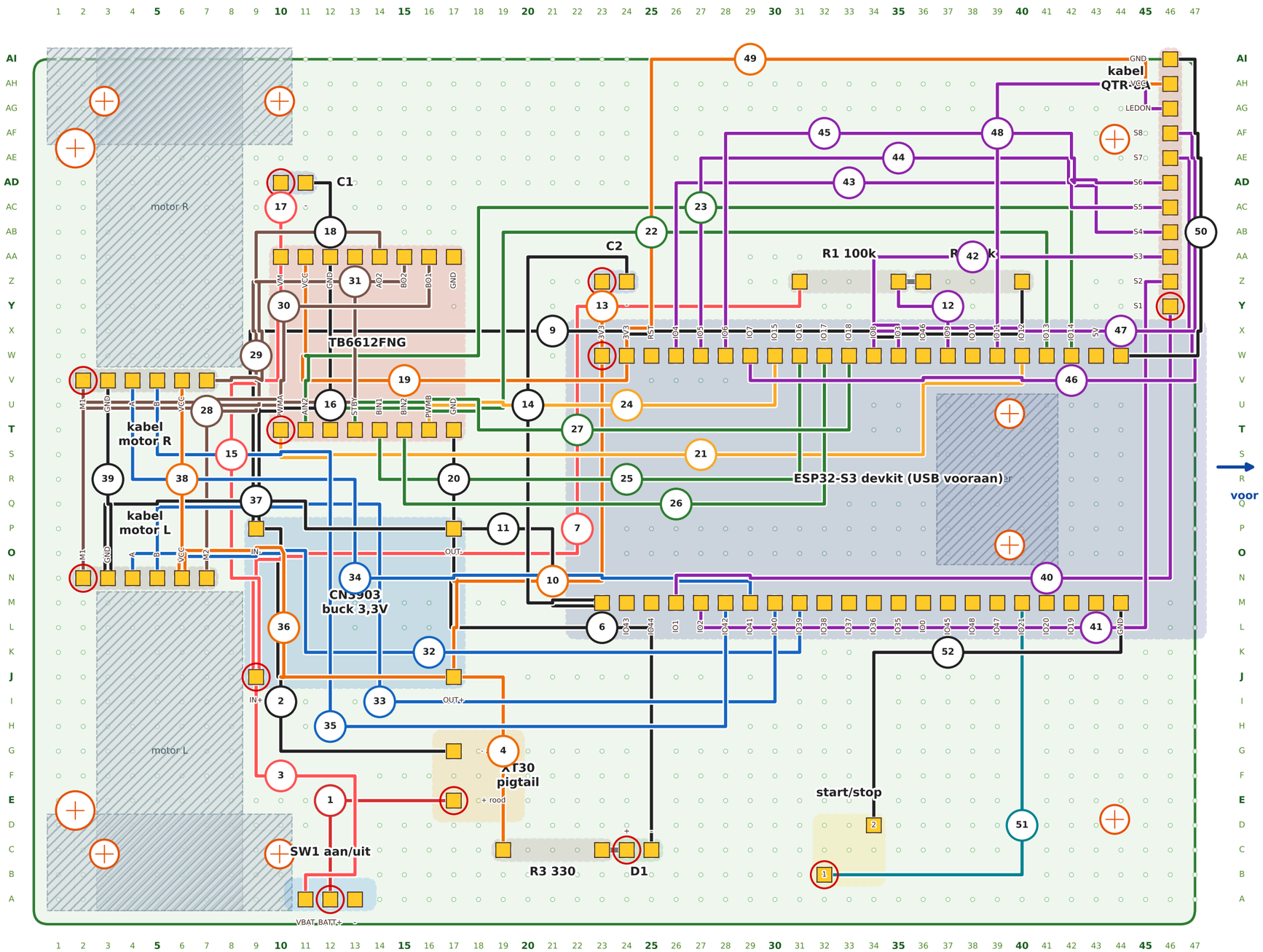
- Test: poc_interrupt, rood <-> groen.

batt+ (rood) · vbat (rood) · 3v3 (oranje) · gnd (zwart) · pwm (geel) · dir (groen) · motor (bruin) · enc (blauw) · sens (paars/wit) · bediening (grijs) · brug (soldeer/blank draadje)

Linefollower - gaatjesprint - alle draden

Controleblad: alle draden samen.

ONDERZIJDE = soldeerkant (gespiegeld: rij A onderaan)



batt+ (rood) · 3v3 (oranje) · pwm (geel) · motor (bruin) · sens (paars/wit) · brug (soldeer/blank draadje)
vbat (rood) · gnd (zwart) · dir (groen) · enc (blauw) · bediening (grijs)